9/9 · 9/14 강의 · 핵심 한 장으로 이동

존재성: 적분 방정식으로 바꿔 생각하기

- 양변을 0에서 t까지 적분하면 **적분 방정식**이 된다 (s는 dummy 변수)
- 적분방정식으로 바꾸면 해의 존재성을 분석할 수 있다. 다만 적분이 잘 정의된다는 사실만으로 해의 존재가 보장되지는 않으며, 연속성 등의 충분조건을 확인해야 한다

Thm 1 (존재성). 우변 $f(t, y)$가 초기값 (t_0, y_0)의 근방에서 연속이면, 초기값 문제를 만족하는 국소해가 적어도 하나 **존재**한다.

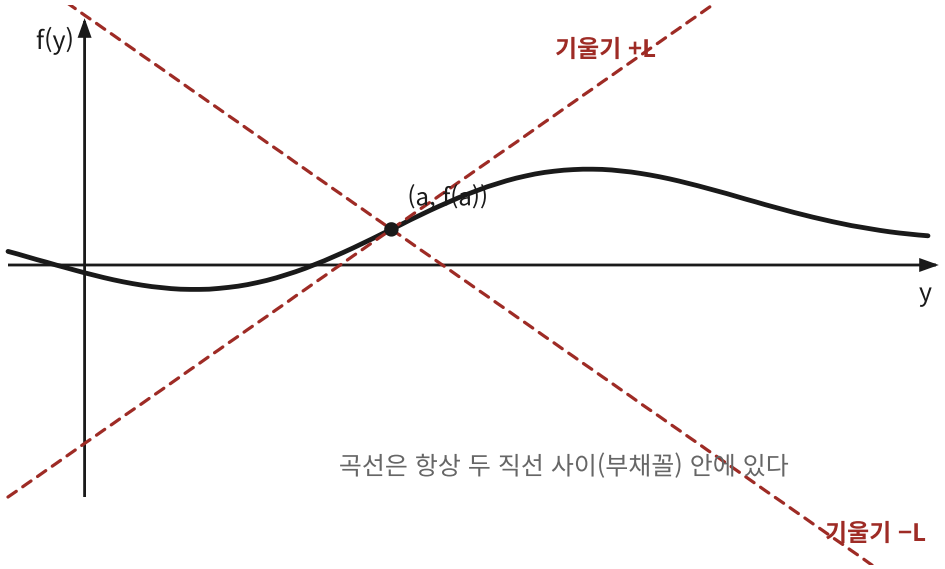
- **충분조건. 필요조건 아님(불연속인데 적분 가능한 함수 있음).**
- 유일성까지 보려면 연속 가정만으로는 부족하다 → 대표적인 충분조건이 Lipschitz 조건

Lipschitz 연속

상수 $L > 0$가 있어 **모든** y_1, y_2에 대해

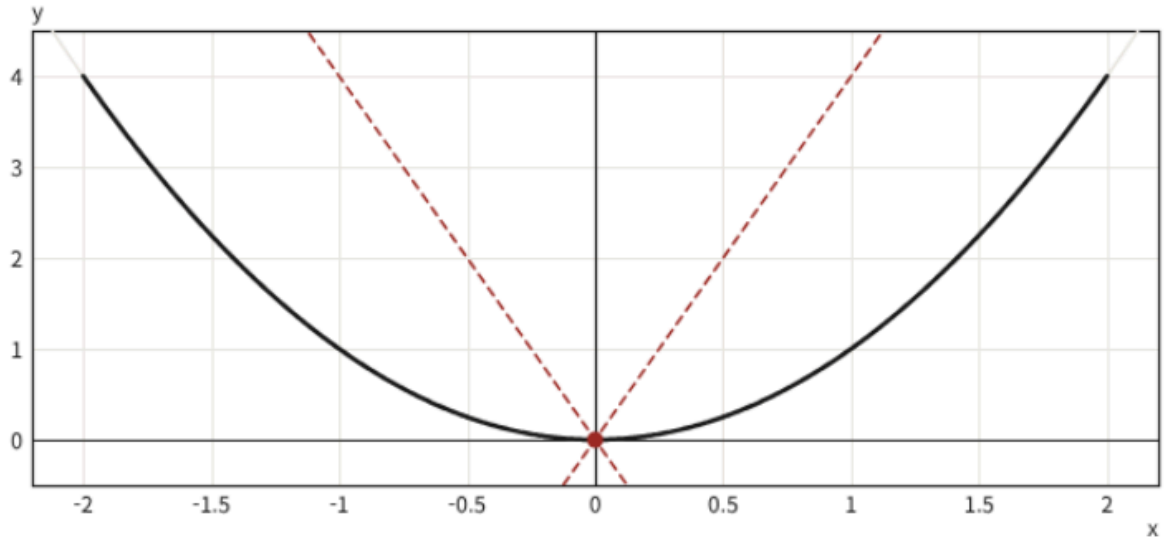
$$|f(y_1) - f(y_2)| \le L\,|y_1 - y_2|$$

- L은 y에 무관한 **유한한 상수**
- 기하적 뜻: 두 점을 잇는 기울기가 항상 $-L$과 L 사이



한 점을 지나는 기울기 ±L의 부채꼴 안에 함수가 갇혀 있다

Lipschitz 상수 직접 재보기: 기울기의 상한과 원뿔



기본값: 구간 왼쪽 끝 -2.00 · 오른쪽 끝 2.00 · 중심 x_0 0.00

구간 [-2.00, 2.00] · 중심 x_0=0.00
최대 인접 차분: 200칸 L≈**3.9800**, 2000칸 L≈**3.9980**.
2001개 점에서 관측한 최대 비율 $|f(x)-f(x_0)|/|x-x_0|$ = **2.0000**.
검사한 유한 표본에서는 부등식 위반이 관측되지 않음.
이론적 참고: x^2의 구간 Lipschitz 상수는 max $|2x|$ = 4.000.
격자에서 얻은 L은 표본 기반 추정치일 뿐이다. 표본에서 위반이 없다는 사실만으로 구간 전체의 Lipschitz 조건을 증명할 수는 없다. 빨간 점선은 추정 L로 만든 부등식의 경계다.

유일성: 두 해를 빼서 0임을 보인다

Thm 2 (유일성). f가 y에 대해 국소적으로 Lipschitz 연속이고, f가 초기값 주변의 직사각형 영역에서 연속이면 그 초기값 문제의 국소해는 **유일**하다. **이것도 충분조건.** 전역 유일성을 주장하려면 해의 존재 구간 등 추가 조건을 고려해야 한다.

증명의 흐름 (시험에 그대로 쓰는 패턴):

① **같은 초기조건의 두 해 y, z를 뺀다.** y_0가 소거된다
차이의 초깃값이 0이 됨을 이용

② **절댓값을 적분 안으로 넣고 Lipschitz를 쓴다.**

$$|y(t) - z(t)| \le \int_0^t |f(y) - f(z)|\, ds \le L \int_0^t |y - z|\, ds$$

삼각부등식 + Lipschitz 조건

③ **Gronwall inequality로 결론.** $y - z = 0$, 즉 두 해는 같다 (엄밀히는: 같은 초기조건을 갖는 두 해 y, z에 대해 u(t)=|y(t)−z(t)|라 두면 t≥t₀에서 u(t)≤L ∫ $_{t_0}^{t}$ u(s) ds이고, u≥0이므로 Gronwall 부등식에 의해 u(t)=0이다. 따라서 y(t)=z(t). t≤t₀ 구간도 같은 논증을 역방향 시간에 적용할 수 있다)

자기 자신의 적분으로 자신을 bound하면 0일 수밖에 없다

Lipschitz 판별 연습: 도구와 반례

도구: mean value theorem(평균값 정리, MVT). $|f'| \le L$이면 $|f(y_1) - f(y_2)| = |f'(c)|\,|y_1 - y_2| \le L|y_1 - y_2|$. 도함수의 상한 M은 Lipschitz 상수로 사용할 수 있다 (M이 최소 Lipschitz 상수인지는 별도로 판단)

함수	Lipschitz?	상수 L	근거
x^2	아니다 ($[-M, M]$에서는 성립)	$L = 2M$ ($[-M, M]$에서)	$f' = 2x$가 $\mathbb{R}$에서 유계가 아님(미분가능하지만 Lipschitz는 아님). $\frac{\lvert y_1^2 - y_2^2\rvert}{\lvert y_1 - y_2\rvert} = \lvert y_1 + y_2\rvert$은 한없이 커짐
$\lvert y\rvert$	예	$L = 1$	0에서 미분 불가이지만 성립 (삼각부등식 두 번)
$\sin y$	예	$L = 1$	$\lvert\cos y\rvert \le 1$ → MVT

- Lipschitz ⇒ 연속 증명: a를 고정하고 $y_1 \to a$이면 $|f(y_1) - f(a)| \le L|y_1 - a| \to 0$ 이므로 $f(y_1) \to f(a)$
- **역은 거짓: 반례 $\sqrt{y}$ $(y \ge 0)$**: $y = 0$에서 연속이지만 Lipschitz가 아니다
  - $y_2 = 0$으로 두면 $\frac{\sqrt{y}}{y} = \frac{1}{\sqrt{y}} \le L$이어야 하는데 $y \to 0$에서 무한대 → 상수 L가 없다

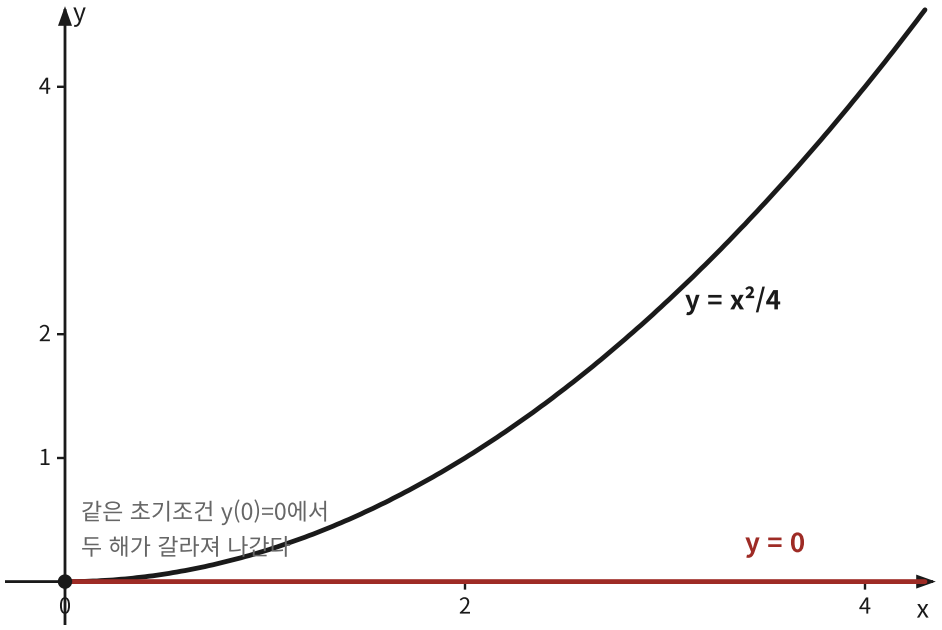
---

activation function의 Lipschitz: 신경망 동기

함수	상수 L	근거
ReLU $= \max(0, x)$	$L = 1$	0에서 미분 불가이지만 경우 셋으로 확인
sigmoid $\sigma = \frac{1}{1+e^{-x}}$	$L = \frac{1}{4}$	$\sigma' = \sigma(1-\sigma) \le \frac{1}{4}$ ($u(1-u)$는 $u = \frac{1}{2}$에서 최대, $\sigma(0) = \frac{1}{2}$)

- ReLU 확인: $x, y \le 0$이면 $|0 - 0| = 0$ / $x \ge 0 \ge y$이면 $|x - 0| = x \le x - y = |x - y|$ / $x, y \ge 0$이면 같음

해가 둘인 IVP: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{y},\ y(0) = 0$

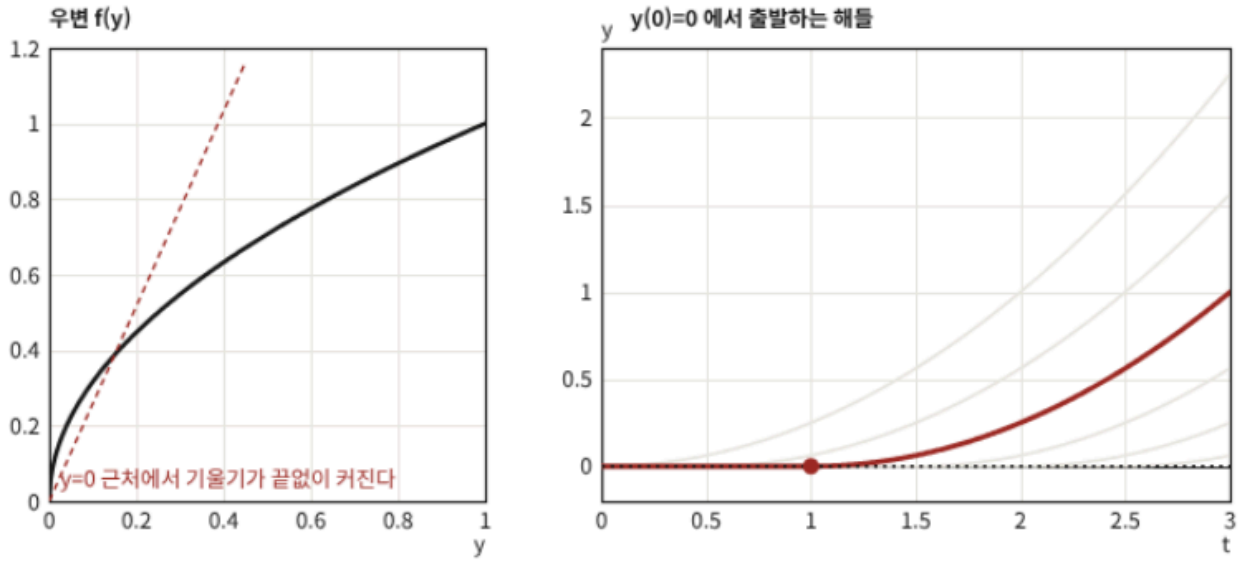


우변은 연속이라 해는 존재하지만 0에서 Lipschitz가 깨져 유일하지 않다

- 우변이 연속 → Thm 1으로 해는 **있다**. 그런데 $y = 0$에서 Lipschitz가 아니라 **유일성이 깨진다**
- 엄밀 보충: $\sqrt{}$y는 y≥0에서 연속이고 y(0)=0의 해로 y≡0과 $y=t^2/4$ (t≥0)가 존재한다. 실수 전체에서 존재 정리를 적용하고 싶다면 f(y)=$\sqrt{}$max(y,0)로 확장할 수 있다. 확장한 함수도 연속이지만 y=0에서 Lipschitz 연속은 아니다
- 해 1: $y = 0$ (양변 0, 초기조건 만족)
- 해 2: $\int y^{-1/2} dy = \int dx \to 2\sqrt{y} = x \to y = x^2/4$ $(x > 0)$. 검산: $y' = x/2 = \sqrt{x^2/4}, y(0) = 0$

- 초기조건이 $y(0) > 0$이면 $\sqrt{y}$가 초기값 주변에서 Lipschitz이므로 그 근방에서 해는 **유일**하다
- 같은 구조의 변형: $y' = y^{1/3},\ y(0) = 0$ → 해 0과 $y = (2x/3)^{3/2}$ (단, $x \geq 0$) ($\frac{|y^{1/3} - 0|}{|y|} = y^{-2/3} \to \infty$). 사실 임의의 a≥0까지 y=0으로 머물다가 그 뒤에 양의 해로 출발하는 해도 가능 → 해는 무한히 많다

y(0)=0 에서 출발하는 해가 무수히 많다



기본값: 출발 시각 c 1.00

해 y(t) = (t−1.00)²/4 (t>c), 0 (t≤c) — 미분방정식에 대입한 최대 잔차 1.1e-11 (≈0, 진짜 해)
c를 어떻게 잡아도 해이므로 **해가 무수히 많다** (y≡0 도 그중 하나, c→∞). f는 연속이라 **존재성**(Peano)은 있지만, y=0에서 Lipschitz가 아니라서 **유일성**이 깨진다. 반면 y′=−y 처럼 f가 Lipschitz이면 해는 하나뿐이다 (주제 2).

관련 과제 풀이

- HW1 문제 3: Sigmoid의 Lipschitz 연속성과 최소 상수
- HW1 문제 4: SIR 벡터장의 1-노름 Lipschitz 증명
- HW2 문제 2: SIR 유일성 증명